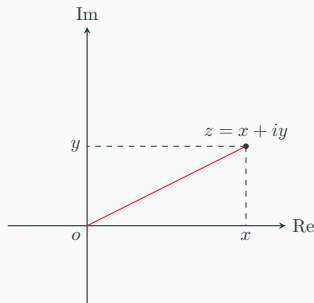


複素表現の基礎

複素数の基礎 (定義)

虚数 i と複素数 z の定義

- ・ 虚数とは： $i^2 = -1$ を満たす数
- ・ 複素数とは：実数 x, y により
以下のように表される数
 $z = x + iy$
- ・ 複素平面上の一点として表される

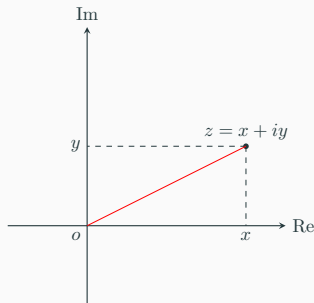


- ・ 複素平面
- ・ 横軸：実数軸
- ・ 縦軸：虚数軸

複素数の基礎（定義）

虚数 i と複素数 z の定義

- ・ 虚数とは： $i^2 = -1$ を満たす数
- ・ 複素数とは：実数 x, y により
以下のように表される数
 $z = x + iy$
- ・ 複素平面上の一点として表される



- ・ 複素平面
- ・ 横軸：実数軸
- ・ 縦軸：虚数軸

虚数を恐れずに、気楽に理解

- ・ imaginary number を「定義を満たす想像上の数」ととらえ、
- ・ complex plane を「複合化した平面」と考える

複素数の四則演算

2つの複素数に対して、四則演算は以下と定義される

$$z_1 = x_1 + iy_1$$

$$z_2 = x_2 + iy_2$$

- $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$
- $z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$
- $z_1 z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = x_1 x_2 - y_1 y_2 + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$
- $\frac{z_1}{z_2} = \frac{(x_1 + iy_1)}{(x_2 + iy_2)} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)}$ 分母を実数化し虚数項を分離
 $= \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{-x_1 y_2 + x_2 y_1}{x_2^2 + y_2^2}$

複素数の四則演算

2つの複素数に対して、四則演算は以下と定義される

i を単なる記号として、虚数項と実数項を分けて計算しているだけ

$$z_1 = x_1 + iy_1$$

$$z_2 = x_2 + iy_2$$

- $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$

- $z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$

複素数の四則演算

2つの複素数に対して、四則演算は以下と定義される

i を単なる記号として、虚数項と実数項を分けて計算しているだけ

$$z_1 = x_1 + iy_1$$

$$z_2 = x_2 + iy_2$$

$$\bullet \quad z_1 z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = x_1 x_2 - y_1 y_2 + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

複素数の四則演算

2つの複素数に対して、四則演算は以下と定義される

i を単なる記号として、虚数項と実数項を分けて計算しているだけ

$$z_1 = x_1 + iy_1$$

$$z_2 = x_2 + iy_2$$

$$\begin{aligned} \cdot \quad \frac{z_1}{z_2} &= \frac{(x_1 + iy_1)}{(x_2 + iy_2)} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)} && \text{分母を実数化し虚数項を分離} \\ &= \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{-x_1y_2 + x_2y_1}{x_2^2 + y_2^2} \end{aligned}$$

ガウス平面での和と差

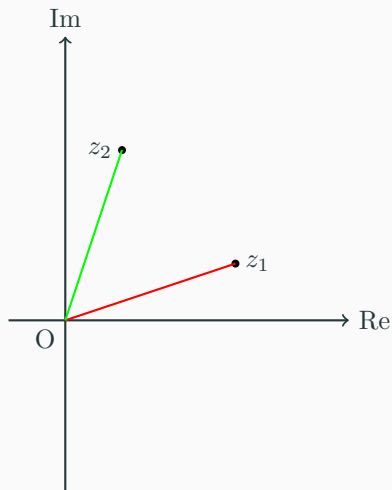
2つの複素数の和と差は

$$z_1 = x_1 + iy_1$$

$$z_2 = x_2 + iy_2$$

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$$



ガウス平面での和と差

2つの複素数の和と差は

$$z_1 = x_1 + iy_1$$

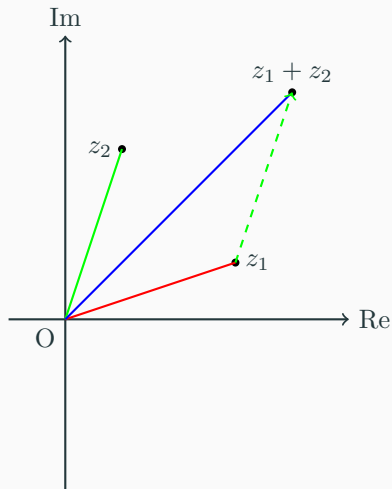
$$z_2 = x_2 + iy_2$$

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$$

ガウス平面での考え方
ベクトルと捉えることができ

- ・ 和はベクトルの和



ガウス平面での和と差

2つの複素数の和と差は

$$z_1 = x_1 + iy_1$$

$$z_2 = x_2 + iy_2$$

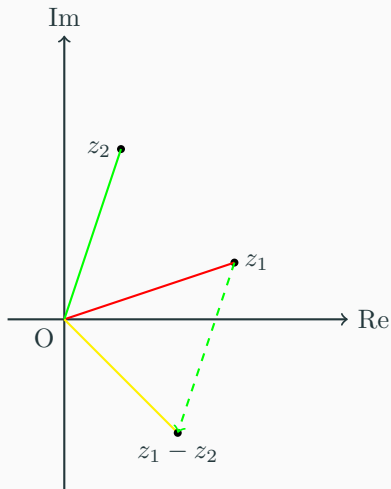
$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$$

ガウス平面での考え方

ベクトルと捉えることができ

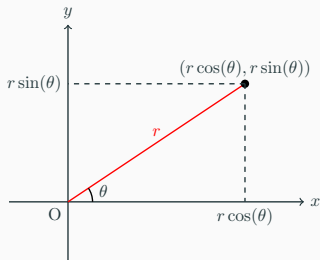
- ・ 差はベクトルの差



ガウス平面での極形式

平面座標系での極座標とは

- ・ 動径 r と偏角 θ からなる座標
- ・ 極形式とも呼ばれる

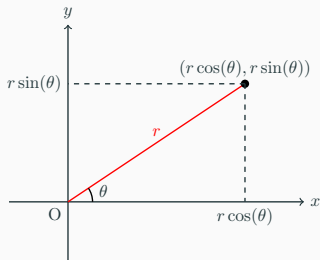


$$r = \sqrt{r^2 \cos^2(\theta) + r^2 \sin^2(\theta)}$$

ガウス平面での極形式

平面座標系での極座標とは

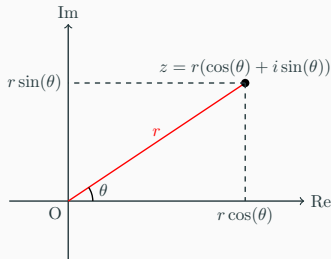
- ・ 動径 r と偏角 θ からなる座標
- ・ 極形式とも呼ばれる



$$r = \sqrt{r^2 \cos^2(\theta) + r^2 \sin^2(\theta)}$$

ガウス平面での極形式

- ・ 複素数 $z = x + iy$ の実部 x と虚部 y を
- ・ それぞれ極座標表示し
- ・ $z = r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$ と表記



ガウス平面の極形式での複素数の積

2つの複素数を極形式で表し

$$z_1 = r_1 \cos \theta_1 + ir_1 \sin \theta_1$$

$$z_2 = r_2 \cos \theta_2 + ir_2 \sin \theta_2$$

その積を求める

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (r_1 \cos \theta_1 + ir_1 \sin \theta_1) (r_2 \cos \theta_2 + ir_2 \sin \theta_2) \\ &= r_1 r_2 \cos \theta_1 \cos \theta_2 - r_1 r_2 \sin \theta_1 \sin \theta_2 \\ &\quad + i (r_1 r_2 \sin \theta_1 \cos \theta_2 + r_1 r_2 \cos \theta_1 \sin \theta_2) \end{aligned}$$

ここで、以下の加法定理を用いて、

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

結局、

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2))$$

ガウス平面の極形式での複素数の積

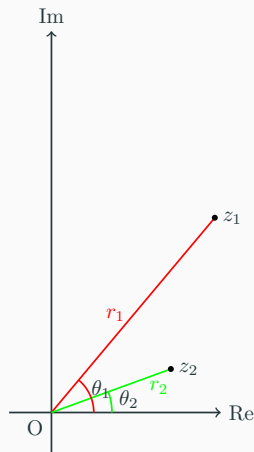
2つの複素数を極形式で表し

$$z_1 = r_1 \cos(\theta_1) + ir_1 \sin(\theta_1)$$

$$z_2 = r_2 \cos(\theta_2) + ir_2 \sin(\theta_2)$$

その積を求める

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2))$$



ガウス平面の極形式での複素数の積

2つの複素数を極形式で表し

$$z_1 = r_1 \cos(\theta_1) + ir_1 \sin(\theta_1)$$

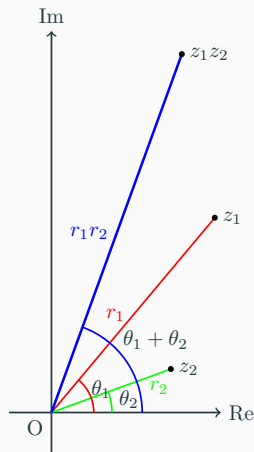
$$z_2 = r_2 \cos(\theta_2) + ir_2 \sin(\theta_2)$$

その積を求める

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2))$$

この解は以下の複素数

- ・ 動径（絶対値）が各動径の積 $r_1 r_2$
- ・ 偏角が各偏角の和 $\theta_1 + \theta_2$



ガウス平面の極形式での複素数の商

極形式で複素数の商を求める

$$\begin{aligned}\frac{z_1}{z_2} &= \frac{r_1 \cos \theta_1 + ir_1 \sin \theta_1}{r_2 \cos \theta_2 + ir_2 \sin \theta_2} \\ &= \frac{r_1 (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)(\cos \theta_2 - i \sin \theta_2)}{r_2 (\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)(\cos \theta_2 - i \sin \theta_2)} \\ &= \frac{r_1 [(\cos \theta_1 \cos \theta_2 + \sin \theta_1 \sin \theta_2) + i(\sin \theta_1 \cos \theta_2 - \cos \theta_1 \sin \theta_2)]}{r_2 (\cos^2 \theta_2 + \sin^2 \theta_2)}\end{aligned}$$

$\cos^2 \theta_2 + \sin^2 \theta_2 = 1$ および以下の加法定理を用いることで、

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

結局、

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2))$$

ガウス平面の極形式での複素数の商

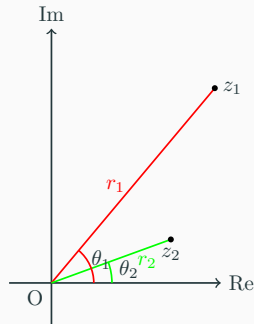
2つの複素数を極形式で表し

$$z_1 = r_1 \cos(\theta_1) + ir_1 \sin(\theta_1)$$

$$z_2 = r_2 \cos(\theta_2) + ir_2 \sin(\theta_2)$$

その商を求める

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2))$$



ガウス平面の極形式での複素数の商

2つの複素数を極形式で表し

$$z_1 = r_1 \cos(\theta_1) + ir_1 \sin(\theta_1)$$

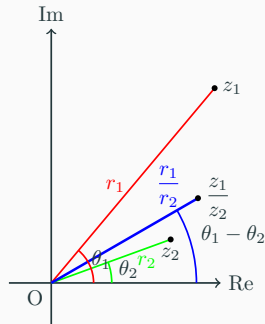
$$z_2 = r_2 \cos(\theta_2) + ir_2 \sin(\theta_2)$$

その商を求める

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2))$$

この解は以下の複素数

- ・ 動径が各動径の商 $\frac{r_1}{r_2}$
- ・ 偏角が各偏角の差 $\theta_1 - \theta_2$



ガウス平面上の単位円とオイラーの公式

オイラーの公式の右辺は、ガウス平面での
動径 $r = 1$ の極表示と同型

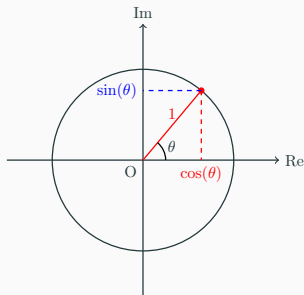
$$\exp(i\theta) = \cos\theta + i\sin\theta$$

ガウス平面上の単位円とオイラーの公式

オイラーの公式の右辺は、ガウス平面での
動径 $r = 1$ の極表示と同型

$$\exp(i\theta) = \cos\theta + i\sin\theta$$

θ を変数と見ればガウス平面上の単位円

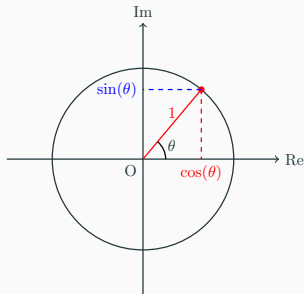


ガウス平面上の単位円とオイラーの公式

オイラーの公式の右辺は、ガウス平面での
動径 $r = 1$ の極表示と同型

$$\exp(i\theta) = \cos\theta + i\sin\theta$$

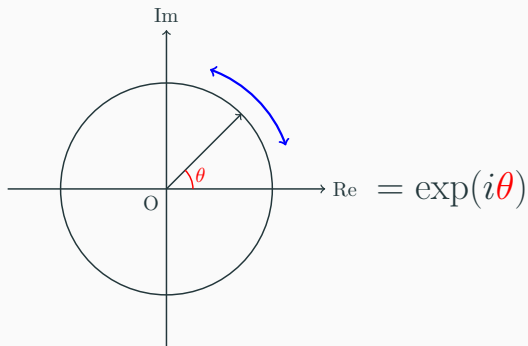
θ を変数と見ればガウス平面上の単位円



- ・ 以下の類似性を利用して、
 - ・ 指数関数の乗除算が指数の加減に対応すること
 - ・ 極表示での複素数の乗除算が迎角の加減となること
- ・ 円運動を $\exp(i\theta)$ で記述すると数式展開に有用なことが知られている。
 - ・ 当然、波を記述可能。
 - ・ 位相差も自然に表現できる。

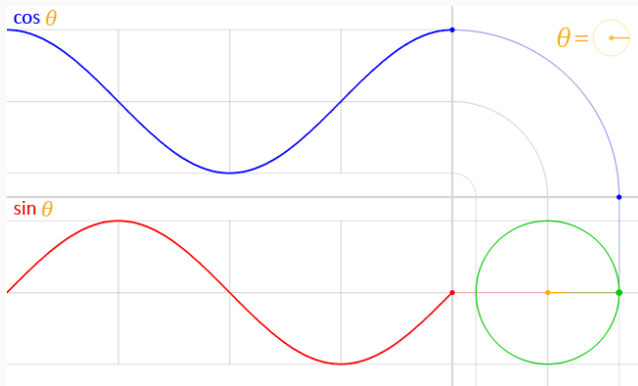
$\exp(i\theta)$ による円運動

- ・ 「複素平面上で原点から単位円上の一点へ伸びたベクトル」
- ・ θ を変数として単位円上をグルグル回転



$\exp(i\theta)$ による円運動

- ・ 「複素平面上で原点から単位円上の一点へ伸びたベクトル」
- ・ θ を変数として単位円上をグルグル回転



「複素数とガウス平面」にかんするまとめ

- ・ ポイント
 - ・ i を単に想像上の数と考えてお気楽に扱う
 - ・ 実数と虚数の二項になるように式変形
- ・ ガウス平面での極表現
 - ・ 積が偏角の和
 - ・ 商が偏角の差
- ・ オイラーの公式を用いた単位円
 - ・ $\exp(i\theta)$ で自然に波動を表現